

01 电子声子耦合与 Eliashberg 计算

Electron-Phonon Coupling and Migdal-Eliashberg Theory

从一个常数，走向一个谱。
从一个数字，走向一条证据链。

谱函数 $\rightarrow$ 配对核 $\rightarrow$ 虚轴方程 $\rightarrow$ 基准与局限

中文教程 / Python / 8 格 Notebook / 20 页课件 / 真实集群记录

02 三个练习，三种证据

Reference data, teaching model and software regression

AI 官方参考

离线谱积分
单位与矩形求和
不是新 AI EPC

Einstein 模型

线性与非线性方程
固定 96 正虚频
不是 Pb

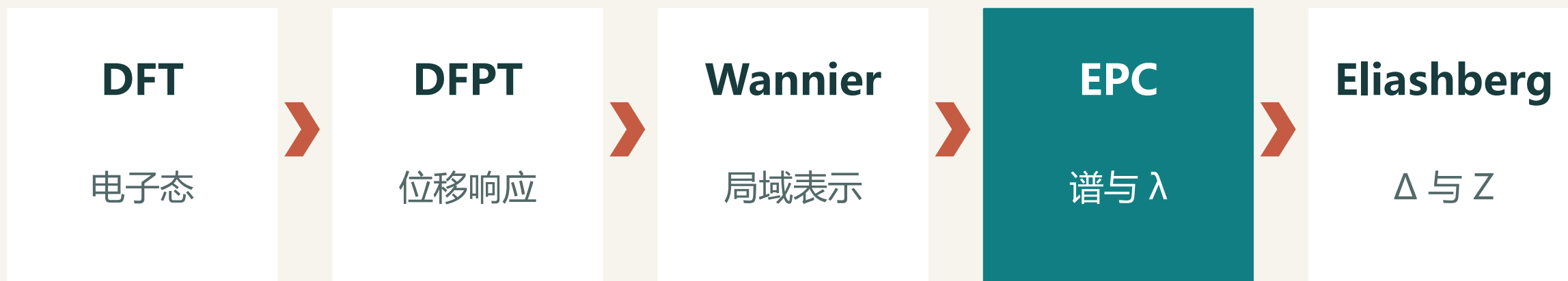
Pb 真实集群

自有 SCF/NSCF/EPW
上游 DFPT 数据
不是收敛 Tc

计算完成、基准对照、材料可信与原论文图表复现是不同层次。

03 材料计算里，信息怎样流动

DFT → DFPT → Wannier → EPC → Eliashberg



插值提升求和效率，不保证粗网格中缺失的信息自动恢复。

04 矩阵元 g : 不能只看声子频率

Electron-phonon scattering vertex

$$H_{ep} \sim \sum g c^\dagger c (b + b^\dagger)$$

电子态

$k \rightarrow k+q$

费米面附近的散射

声子响应

频率 + 极化 + 势导数

缺一个都不够

05 声子 DOS $\neq$ Eliashberg 谱函数

Phonon DOS versus $\alpha^2 F$

$F(\Omega)$

有哪些声子模式?

纵轴通常 $1/\text{能量}$

不含完整 EPC

$\alpha^2 F(\Omega)$

哪些模式强烈散射?

含 $|g|^2$ 与电子权重

本约定纵轴无量纲

同一个 DOS, 可以对应不同 λ ; 大峰不自动等于最大配对贡献。

06

先做单位检查，再算任何积分

Energy-axis conventions

对象	本课单位	换算要点
Ω 、 Δ 、虚频能量	meV	1 Ry = 13605.693123 meV
α^2F	无量纲（此约定）	只改横轴，不改 A
声子 DOS	1/meV	原 1/Ry 值除以换算系数
λ 、Z、 μ^*	无量纲	μ^* 不是化学势

所有读入要求显式单位、列号和格式，不猜测文件含义。

07 三个谱矩：权重各不相同

Coupling, logarithmic moment and RMS energy

$$\lambda = 2 \int A(\Omega) / \Omega \, d\Omega$$

$$\Omega_{\log} = E_0 \exp[(2/\lambda) \int (A/\Omega) \ln(\Omega/E_0) \, d\Omega]$$

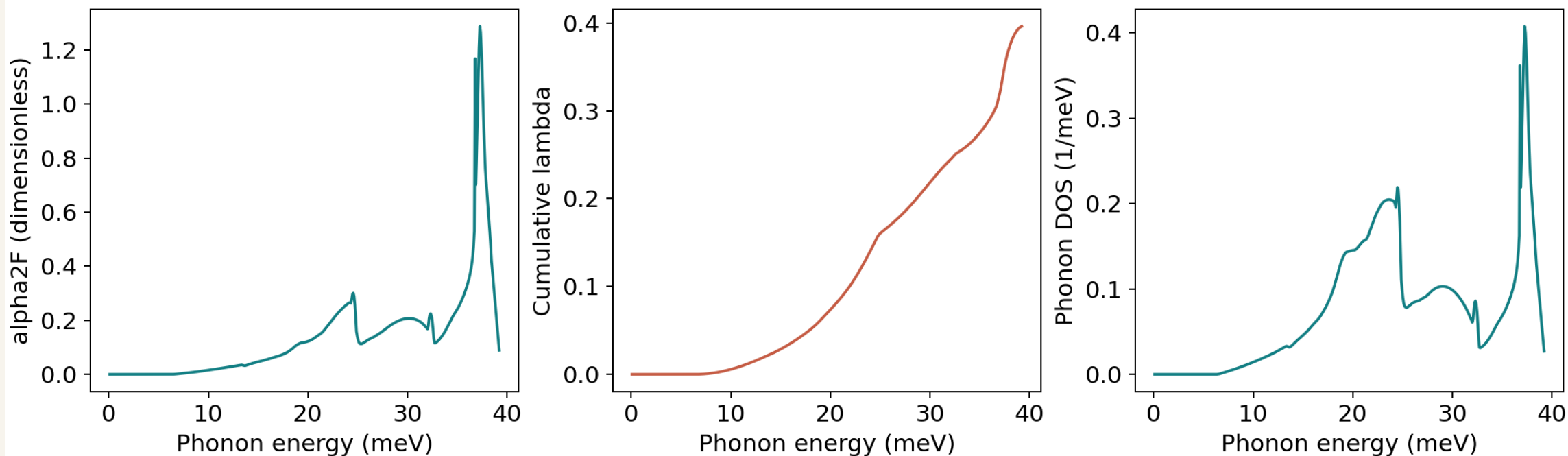
$$\Omega_2 = [(2/\lambda) \int A(\Omega) \Omega \, d\Omega]^{1/2}$$

积分区间、零频极限与非负谱检查要写清楚，不静默修补。

08 AI: 由官方数字表重建谱矩

Pinned QE reference, not our earlier AI SCF

Official AI reference: offline spectral postprocessing, not a new cluster run



梯形积分: $\lambda = 0.39621339$, $\Omega_{\text{log}} = 26.53072$ meV。

09 0.396213 与 0.396392：哪里不同？

Match the quadrature before judging reproduction

梯形规则

0.39621339

首尾权重各半

覆盖格点首尾区间

官方格点规则

0.39639151

每点完整格点宽度

重建原谱积分输出

先对齐单位、对象、端点与积分规则，再讨论误差。

10 近似 Tc 公式 $\neq$ Eliashberg 方程解

Modified McMillan and full Allen-Dynes

$$T_c^{\text{AD}} = f_1 f_2 \times [\Omega \log / (1.2 \text{ kB})] \times \exp(\dots)$$

修正 McMillan

1.22385 K

不含 f_1 / f_2

完整 Allen-Dynes

1.24167 K

$\mu^* = 0.1$ (假设)

11 一个可解析核: Einstein 单模式

Analytical retarded kernel for an independent model

$$A(\Omega) = \lambda \Omega E \delta(\Omega - \Omega E) / 2$$

$$K(v) = \lambda \Omega E^2 / (\Omega E^2 + v^2)$$

$$K(0) = \lambda \quad K(v) = K(-v) \quad \text{大频率差} \rightarrow \text{小作用}$$

这是独立教学模型，不是 Al 或 Pb 的拟合谱。

12 虚轴未知量: Δ 、 Z 与 φ

Imaginary-axis functions and Matsubara energies

$$w_n = (2n + 1) \pi k_B T \quad \varphi_n = Z_n \Delta_n$$

固定离散模型

96 个正虚频

$\Omega_c = 100 \text{ meV}$

$\mu^* = 0.1$

不做的推断

$\Delta(iw_0) \neq$ 实轴能隙

未做解析延拓

未证截止收敛

13 正频率折叠：别丢掉库仑因子 2

Pair positive and negative frequencies

$$K^-_{nm} = K(w_n - w_m) \quad K^+_{nm} = K(w_n + w_m)$$

正常项 Z

$$K^- - K^+$$

负频率 w 改变符号

配对项 Δ

$$K^- + K^+ - 2\mu^*\theta$$

偶频配对，库仑计两次

14 临界点：最大实本征值达到 1

Linearized instability, not largest absolute eigenvalue

$$\Delta = B(T) \Delta \quad \rho_{\text{real,max}}[B(T_c)] = 1$$

低温端： $\rho > 1$ 高温端： $\rho \leq 1$

有限模型 T_c 区间
[9.26050, 9.26611] K

bracket 宽度是二分容差，不是物理误差棒。

15 非线性方程：检查原残差

Fixed point, mixing and the normal branch

建立分支

$\rho > 1$: 非零初值

$\rho \leq 1$: 正常态

避免零初值假结论

更新与混合

算新 Δ / Z

混合比例 0.3

达到上限就报错

原方程残差

$|\Delta_{\text{new}} - \Delta| < 10^{-8}$

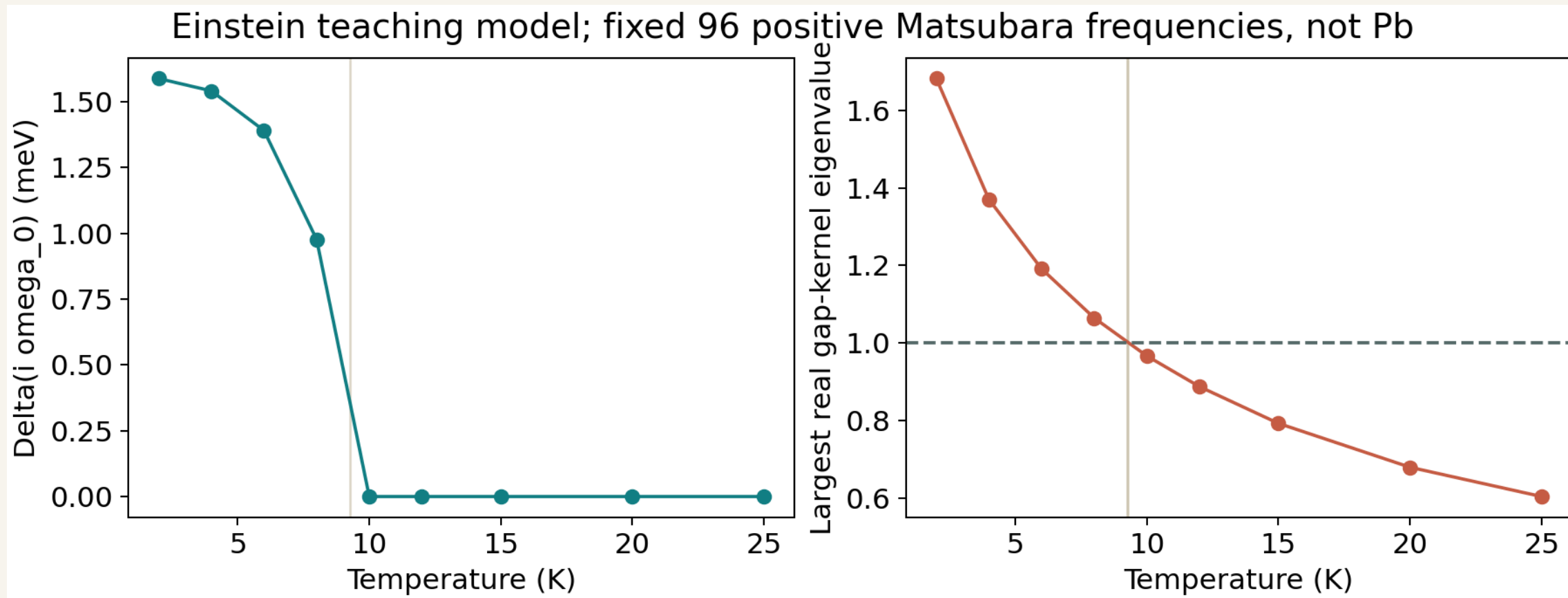
$|Z_{\text{new}} - Z| < 10^{-9}$

不是混合后的步长

所有数字只针对所声明的单模式有限求和，不提供普适分支稳定性证明。

16 温度曲线：模型的配对不稳定性

Fixed Einstein parameters; temperature is a physical variable

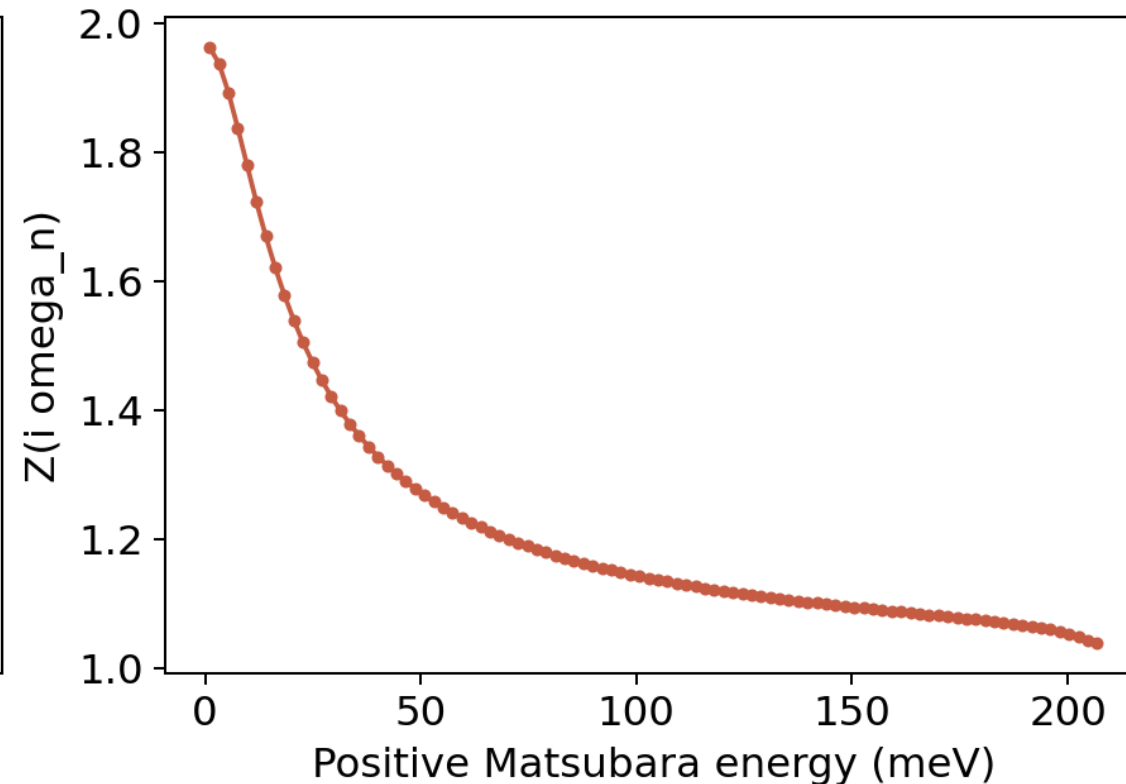
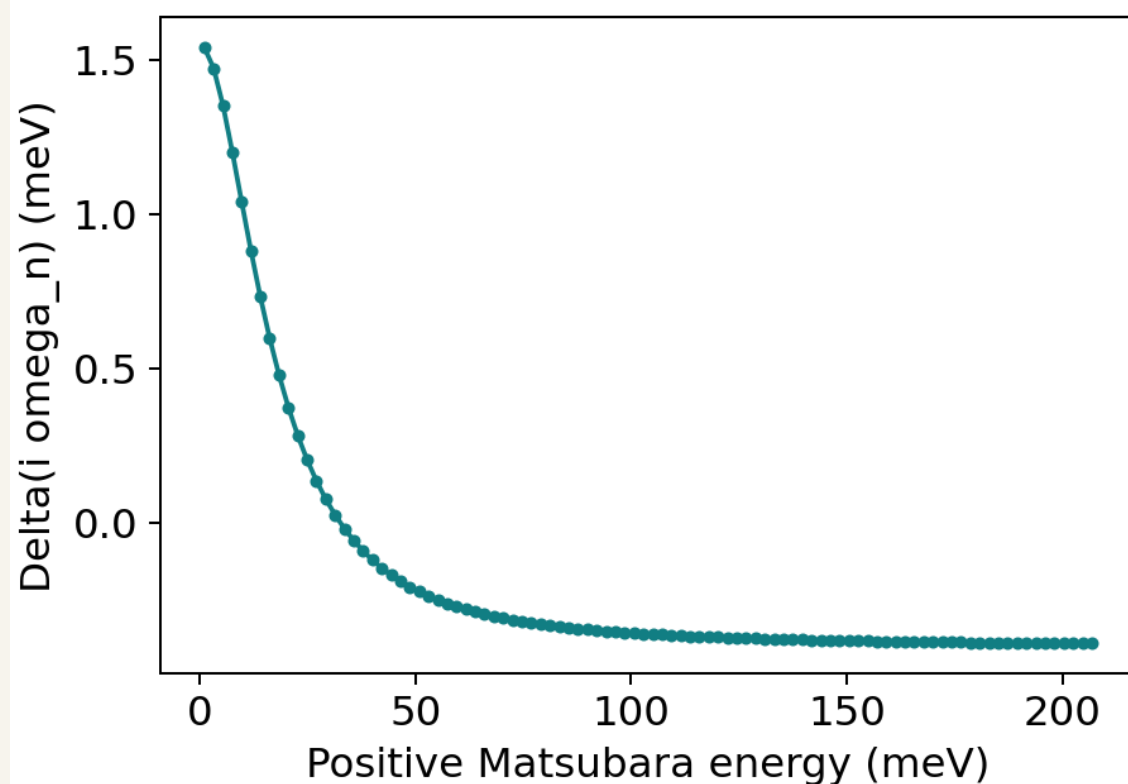


$\lambda=1$, $\Omega E=10$ meV, $\mu^*=0.1$; 不是 Pb, 不是材料预测。

17 4 K: 能隙函数不是一个常数

Frequency-dependent Delta and Z on the imaginary axis

Einstein model at 4 K: imaginary-axis functions, not real-axis spectral gaps



$\Delta(i\omega)$ 与实轴激发能隙不同; 本课没有 Padé 延拓或隧穿 DOS。

18 Pb 集群：跑通小回归，不预测材料

Own SCF/NSCF/EPW, reused official DFPT

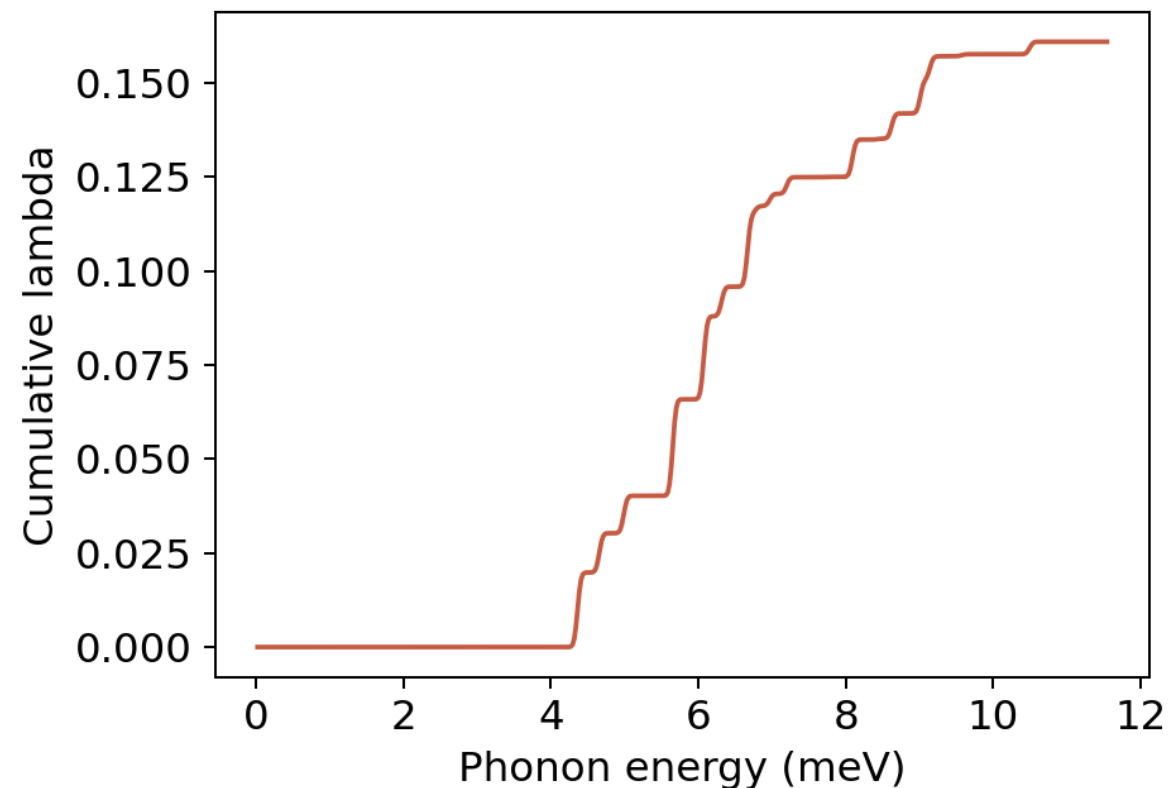
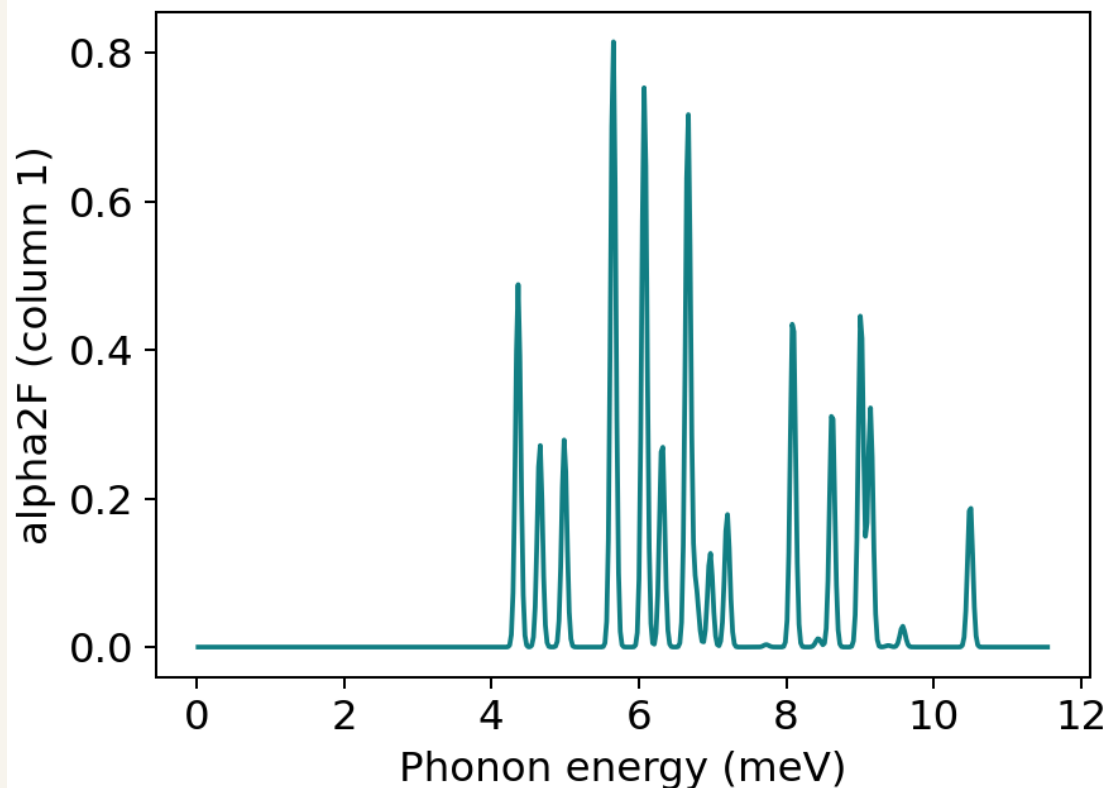
对象	本次	证据 / 边界
SCF / NSCF / EPW	真实运行	4 MPI, QE 7.5 / EPW 6.0
DFPT	官方参考	未从零重算
粗 → 细 k/q	$3^3 \rightarrow 6^3$	固定回归，无 SOC
最终 Job 313836	COMPLETED	0:0, 43 秒

前两次 FAILED 身份和浮点警告保留；没有密度或截断扫描。

19 Pb 谱：先读格式，再对照同一对象

Legacy EPW spectrum, first column selected explicitly

Pb coarse regression: our SCF/NSCF/EPW, upstream DFPT; not a material prediction



$\lambda_q=0.1608797$; 官方回归 0.1608789; 谱积分 0.16088553。

20 下一步：先复现方程，再选择原图

Equation-level learning before a paper figure project

01 手算谱矩与单位

02 推导折叠中的因子 2

03 写下证据边界与论文目标

阅读：Allen–Dynes (1975) / EPW Theory / Margine–Giustino (2013)

配套：详细中文讲义、已执行 Notebook、测试、源文件与许可。